



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1986

Série : S1 – S3 – Coeff
: 06

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUE

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Soit P le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. A le point d'affixe -1 ; m et M les points d'affixes respectives z et Z . On définit dans $P - \{A\}$, l'application f par :

$$\forall m \in P - \{A\}, f(m) = M \Leftrightarrow (Z + 1)(z + 1) = 2i.$$

1.1. f est-elle une application bijective de $P - \{A\}$ dans $P - \{A\}$?

Déterminer l'ensemble des points invariants par f .

1.2. On pose $\text{mes}(\vec{v}, \overrightarrow{Am}) = \theta[2\pi]$ et $\text{mes}(\vec{v}, \overrightarrow{AM}) = \theta'[2\pi]$.

1.2.1. Trouver une relation entre θ et θ' , ainsi qu'entre Am et AM .

1.2.2. Déterminer l'image d'une demi-droite ouverte d'origine A .

1.2.3. Soit (C) le demi-cercle, ensemble des points m de P tels que $Am = \sqrt{2}$ et $\theta \in \left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$.

Déterminer l'image de ce demi-cercle par f .

EXERCICE 2

Dans un espace affine E , associé à l'espace vectoriel euclidien E' et rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on considère l'application affine f de E dans E qui au point M de coordonnées (x, y, z) associe le point M' de coordonnées (x', y', z') tel que :

$$\begin{cases} x' = -\frac{\sqrt{2}}{2}y + \frac{\sqrt{2}}{2}z + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z + \frac{3}{2} \\ z' = -\frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z + \frac{1}{2} \end{cases}$$

2.1. Montrer que f est une isométrie de E qui admet un et un seul point invariant I . f est-elle un déplacement ?

2.2. Soit P le plan affine de E d'équation $y + z - 1 = 0$ et S la symétrie orthogonale par rapport à P . Donner l'expression analytique de S dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

2.3. Montrer qu'il existe une et une seule rotation R de E telle que $f = S \circ R$. Déterminer l'axe D de la rotation R . Quelle est la position relative de D et P ?

PROBLEME

PARTIE I



Soit f la fonction numérique définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x - \sqrt{|x|}$.

I.1. Étudier f et tracer sa courbe représentative (C) dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$, ($\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 4$ cm). On appellera (C_1) l'arc de courbe correspondant aux points d'abscisses négatives et (C_2) l'arc de courbe correspondant aux points d'abscisses positives.

I.2. Soit α un nombre réel positif, on considère les points M et P de (C_2) d'abscisses respectives $(\alpha - 1)^2$ et $(\alpha + 1)^2$. Soit K le milieu du segment $[MP]$.

I.2.1. Déterminer les coordonnées du point K lorsque $\alpha \in]0, 1[$ et tracer l'ensemble des points K .

I.2.2. Même question lorsque $\alpha > 1$.

I.3. Soit D_λ la droite d'équation $y = x - \lambda$ où $\lambda > 0$. On appelle M_1 et M_2 les intersections respectives de D_λ avec (C_1) et (C_2) .

I.3.1. Déterminer l'ensemble décrit par le milieu I du segment $[M_1M_2]$ lorsque λ varie.

I.3.2. Déterminer la longueur du segment $[M_1M_2]$.

I.3.3. Soit $A\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$. On considère le nouveau repère orthonormé direct $(A, \vec{I}, \vec{J})$ tel que $\left(\widehat{\vec{i}, \vec{I}}\right) = -\frac{\pi}{4}$. Soit m_1 le point de la droite (M_1M_2) appartenant à $(A, \vec{I})$ axe des abscisses du nouveau repère et m_2 le point tel que $\overrightarrow{m_1m_2} = \overrightarrow{M_1M_2}$.

Exprimer en fonction de λ les coordonnées X_2 et Y_2 de m_2 dans le repère $(A, \vec{I}, \vec{J})$.

Déterminer la nature de l'ensemble décrit par m_2 lorsque λ varie et le tracer.

I.3.4. Lorsque λ varie de 0 à 1, le segment $[M_1M_2]$ balaie une surface (S) limitée par un arc de (C_1) , un arc de (C_2) et un segment de droite. Déterminer l'aire de (S) .

PARTIE II

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \ln(x) - \sqrt{|\ln(x)|}$.

II.1. Déterminer les ensembles de définition, de continuité et de dérivabilité de g .

II.2. Étudier la fonction g .

II.3. Tracer la courbe représentative (T) de g dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

N.B. : Toutes les courbes à tracer le seront de la manière suivante :

(C) est un premier graphique,

Ensemble décrit par K ($0 < \alpha < 1, \alpha > 1$) dans un deuxième graphique,

Ensemble décrit par m_2 dans un troisième graphique,

(T) dans un quatrième graphique.